Annexe : paramètres, justifications et expériences complémentaires

A1 Paramètres de la Partie I

Élément	Paramètre	Valeur
Tous	seuil · reset · réfractaire	1 · 0 · 2 ms
CPG (A, B)	$\tau \cdot \tau_i \cdot \tau_a \cdot \text{inc}_a$	10 · 20 · 200 ms · 1,5
CPG, départ	$v_0 \cdot a_0$ (B part fatigué)	[0,5 ; 0] · [0 ; 1]
Motoneurones	$\tau \cdot \tau_i$	2 ms · 10 ms
Interneurones ET	$\tau \cdot \tau_i$ (TAU_BLOC)	2 ms · 55 ms
COMPTEUR · INHIB	τ	100 s · 2 ms
Poids	W_AB · W_MOT · W_CONTRA · W_INHIB	4 · 1,5 · 3 · 3
Porte ET	W_ET · B_ET	0,6 · 0,6
Virage	A → COMPTEUR	1/n_saut + 0,01
Délais	CPG → pattes · onde	3 ms + kΔ

Durée du blocage : un IN biaisé décharge si $0{,}6 - g_i + 0{,}6 > 1$, soit $g_i < 0{,}2$; avec $g_i = 3\,e^{-t/55\,\text{ms}}$, $t = 55 \ln 15 \approx 149$ ms. Le blocage couvre les deux phases d'un cycle de 197 ms et se lève avant le cycle suivant.

A2 Paramètres de la Partie II

Élément	Paramètre	Valeur
Capteurs	M · K · seuils · τ	10 · 2 · 0,2→1,8 · 10 ms
Commandes	I_CMD · W_WTA · τ	1,8 · 1 · 10 ms
Persistance	TAU_PERSIST · DELAI_SENS	800 ms · 0 ms
Mode (CMD → IN)	W_MODE · G_MODE · τ_s des IN	0,5 · 0,9 · 50 ms
Face	W_AV_AR (+) · W_AV_AV (–)	0,05 · 0,04
Flancs	W_LAT_CPT · W_LAT_AR	0,04 · 0,025
Compteurs	W_CPT · TAU_CPT · W_AR_CPT	0,35 · 150 ms · 3
Arrière	W_AR_CPG (lente, vers A et B)	0,01
Sélection	W_S_AV · W_S_LAT · W_S_GD	2 · 2 · 1
Habituation	U · τ_{rec}	0,05 · 4 s

Le biais B_ET devient un courant lent : chaque décharge de CMD_AV_s (≈ 100 Hz) fait $g_s \leftarrow g_s + 0{,}5\,(0{,}9 - g_s)$ sur IN_sw_av et IN_st_ar. g_s oscille entre ≈ 0,63 et 0,76, au-dessus des 0,4 nécessaires ($0{,}6 + g_s > 1$), et retombe en ≈ 50 ms quand la commande s'arrête.

A3 Pourquoi quatre interneurones ?

Sans IN, AVANT recevrait le swing (poids w_{sw}), le stance (w_{st}) et un biais b qui dépend du mode. Il faudrait :

Mode	Swing → AVANT	Stance → AVANT
avant	$w_{sw} + b_{av} > 1$	$w_{st} + b_{av} < 1$
arrière	$w_{sw} + b_{ar} < 1$	$w_{st} + b_{ar} > 1$

La colonne swing impose $b_{av} > b_{ar}$, la colonne stance $b_{ar} > b_{av}$: contradiction. AVANT calcule un XNOR (phase, mode), non linéairement séparable ; il faut une couche cachée. Chaque IN fait un ET, AVANT et ARRIÈRE font le OU de deux IN. Choisir la source d'AVANT en Python marcherait aussi, mais le mode deviendrait un recâblage au lieu d'un signal.

A4 Reproduire

```
pip install -r requirements.txt
python run_all.py                    # expériences → figures/
python poster_figs.py                  # figures de l'affiche
python annexe_figs.py                   # figures de l'annexe
cd affiche && ./build.sh                      # PDF (XeLaTeX)
```

A5 Capteurs : l'intensité devient un nombre de décharges

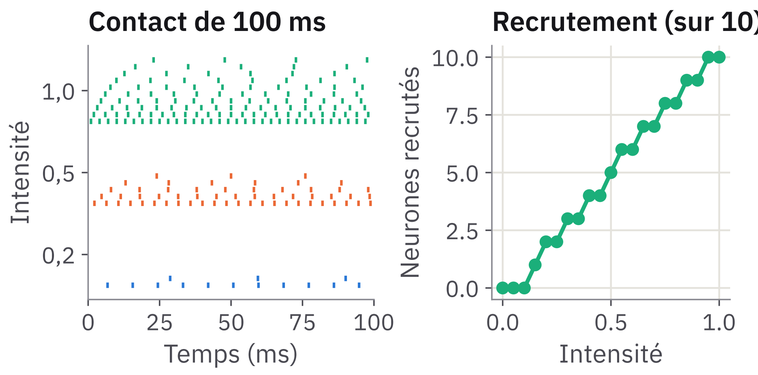


Fig. A1 — Recrutement. Les 10 neurones ont des seuils de 0,2 à 1,8 et reçoivent 2 × intensité : un contact faible en fait décharger quelques-uns, lentement ; un contact fort en recrute plus, et plus vite.

A6 Recul selon l'intensité

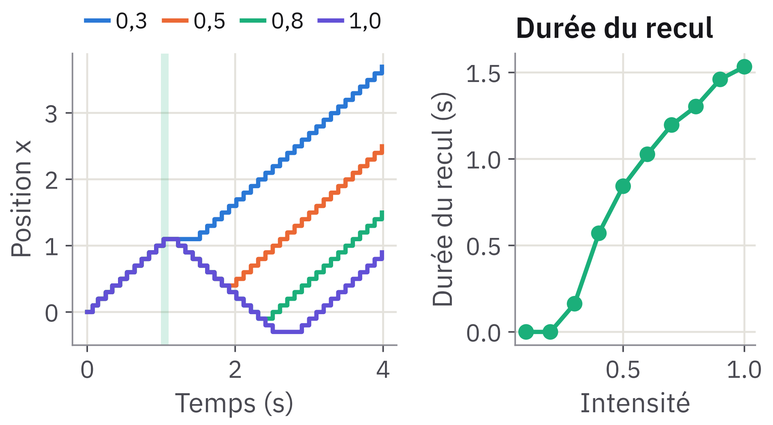


Fig. A2 — Plus l'impact est fort, plus le recul dure. Le recul (activité de CMD_AR_G) est nul sous 0,3 ; il dure 0,16 s à 0,3, 1,03 s à 0,6 et 1,53 s à 1,0 : le courant lent intègre l'intensité du contact.

A7 Deux contacts en même temps

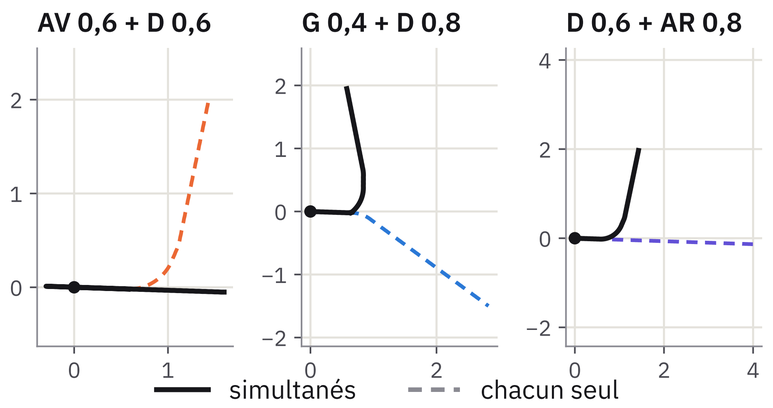


Fig. A3 — Sélection d'action : avant > flancs > arrière. Trait plein : contacts simultanés ; tirets : chaque contact seul (le tiret du contact gagnant est caché sous le trait plein). Face bat flanc, le flanc le plus fort gagne, flanc bat arrière.

Conflit	SENS_G	SENS_D	SENS_AV	SENS_AR
AV 0,6 + D 0,6	0	1	**73**	0
G 0,4 + D 0,8	0	**105**	0	0
D 0,6 + AR 0,8	0	**73**	0	1

Nombre de décharges des capteurs pendant chaque conflit : le groupe prioritaire supprime presque entièrement l'autre (inhibition rapide entre capteurs).

A10 Bonus : habituation

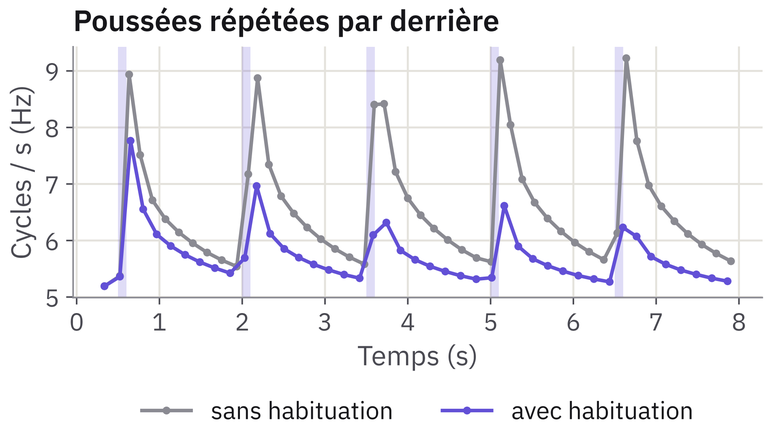


Fig. A7 — Habituation. Avec une dépression synaptique à court terme sur SENS_AR → CPG (U = 0,05, τ_{rec} = 4 s), l'accélération diminue à chaque nouvelle poussée.

A8 Adapter le comportement par les paramètres

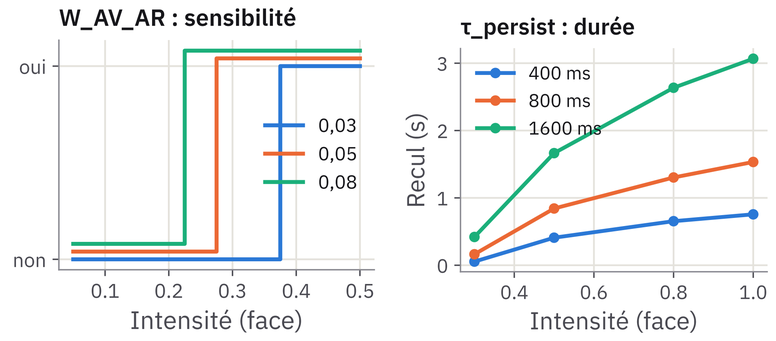


Fig. A4 — Un paramètre, un comportement. W_AV_AR = 0,03 → 0,08 abaisse l'intensité minimale de recul de 0,4 à 0,25. Doubler τ_{persist} double la durée du recul (0,76 → 1,53 → 3,07 s à l'intensité 1). Chaque 100 ms de délai capteur ajoute ≈ 0,1 de distance parcourue avant de reculer. W_LAT_AR = 0,02 → 0,035 fait passer le seuil du pivot de 0,8 à 0,6. Des seuils resserrés (0,9 à 1,1) ne distinguent presque plus les intensités.

A9 Partie II à N paires, boucle fermée

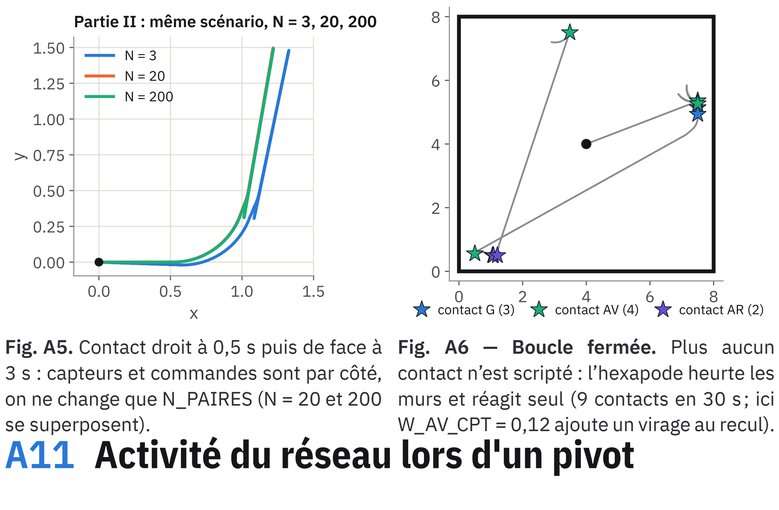


Fig. A5. Contact droit à 0,5 s puis de face à 3 s : capteurs et commandes sont par côté, on ne change que N_PAIRES (N = 20 et 200 se superposent).

Fig. A6 — Boucle fermée. Plus aucun contact n'est scripté : l'hexapode heurte les murs et réagit seul (9 contacts en 30 s ; ici W_AV_CPT = 0,12 ajoute un virage au recul).

A11 Activité du réseau lors d'un pivot

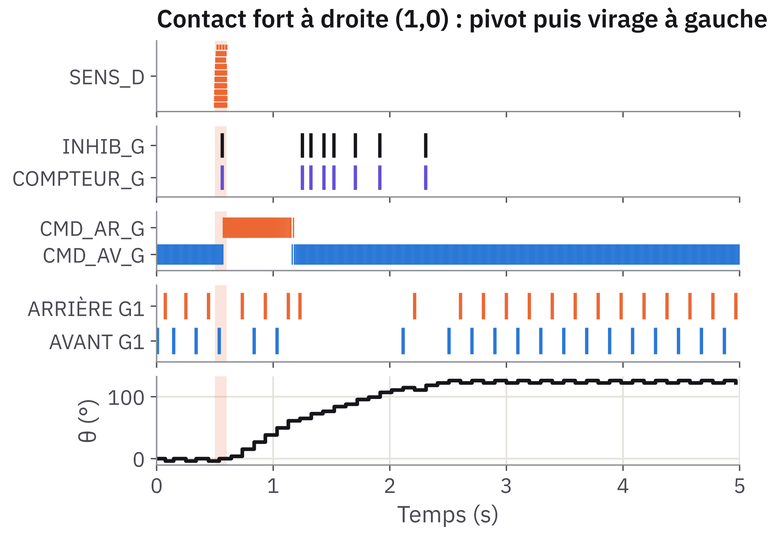


Fig. A8 — Pivot puis virage. Le contact fort à droite active CMD_AR_G pendant ≈ 0,6 s : les pattes gauches reculent, le corps pivote. CMD_AR inhibe le compteur pendant ce temps ; ensuite le courant lent pousse COMPTEUR_G au seuil plusieurs fois, INHIB_G bloque les IN gauches et le virage continue jusqu'à θ ≈ +122°.